

Finol 23/7/21.

100cm = 1min.

①

$$\textcircled{1} \sum \frac{TO_1}{n} = \frac{111}{10} = 11,1 \text{ cm.}$$

$$\sum \frac{VO_1}{n} = \frac{195}{2} = 97,5 \%$$

$$TB_1 = 10,82 \text{ cm.}$$

$$\hookrightarrow TB_1 = 0,1082 \text{ min.}$$

$$\sum \frac{TO_2}{n} = \frac{100}{10} = 100 \text{ cm.}$$

$$\sum \frac{VO_2}{n} = \frac{200}{2} = 100 \%$$

$$TB_2 = 100 \text{ cm.}$$

$$\hookrightarrow TB_2 = 1 \text{ min.}$$

$$\sum \frac{TO_3}{n} = \frac{143}{10} = 14,3 \text{ cm}$$

$$\sum \frac{VO_3}{n} = \frac{180}{2} = 90 \%$$

$$TB_3 = 12,87 \text{ cm.}$$

$$\hookrightarrow DTB_3 = 0,1287 \text{ min.}$$

$$TTA = 1,2369 \text{ min} \approx \underline{1,23 \text{ min}}$$

② Proceso actual

cone $\Rightarrow$ cop: 11 $\frac{\text{muebles}}{\text{hora}}$ $\rightarrow$ 1 turno 10hs seguidos

Pegado $\Rightarrow$ cop = 12 $\frac{\text{muebles}}{\text{hora}}$

Armado = cop = 0,8 $\frac{\text{muebles}}{\text{hora}}$ (observado) $\rightarrow$ 98 muebles — 1hs.
1 mueble — 1,25hs.

$$\text{tiempo Asymodo} = 1,25 \text{ hs} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hs}} \times 99 \times 1,13 = \underline{76,28 \text{ min}}$$

$$\text{cop. armado} = \frac{1 \text{ mueble}}{76,28 \text{ min}} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hs}} \times 6 = \underline{4,72 \text{ muebles}} \quad \text{CB}$$

Embarcación $\Rightarrow$ $Cap = \frac{15 \text{ muebles}}{\text{hora}} \times 3 = \frac{45 \text{ muebles}}{\text{hs.}}$

1 turno — 8hs

2 turnos — 16hs diario

⊕ 1 mueble $\rightarrow 76.28 \text{ min}$

6,28 horas $\leftarrow 480 \text{ min.}$

$\hookrightarrow \approx 6 \text{ muebles.}$

Ante $\Rightarrow$ En 16hs = 111 cortes de ok $\rightarrow$ Primeros 8hs = 88 muebles.

Capacidad del Proceso = $\frac{6 \text{ muebles}^{\oplus}}{8 \text{ horas}} \times 6 = \frac{4.5 \text{ muebles}}{\text{hs}}$

1 turno $\rightarrow$ con 15 armados = $\frac{1 \text{ mueble}}{76.28 \text{ min}} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hs}} = 0.7866$

$\hookrightarrow$ cont. muebles 1 turno = $0.7866 \times 8 \text{ hs} \approx 6 \text{ muebles}$

$\rightarrow 6 \text{ armados} \times \frac{6 \text{ muebles}}{\text{turnos}} \times 2 \text{ turnos} = \underline{\underline{72 \text{ muebles diarios}}}$
 $\hookrightarrow \underline{\underline{36 \text{ muebles/turno}}}$

③ capacidad equipo nuevo.

$\hookrightarrow$ Top Pieza = 113 min/pieza

$\hookrightarrow$ 1 mueble = 20.8 min.

Cap eq. nuevo = $\frac{1 \text{ mueble}}{20.8 \text{ min}} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hs}} = \frac{2.885 \text{ muebles}}{\text{hs.}}$

1 mueble — 16 piezas.

Turnado nuevo = $1.25 \text{ hs} \times 0.85 \times 60 = 63.75 \text{ min.}$

1 mueble $\rightarrow 63.75 \text{ min} + 20.8 \text{ min} = 84.55 \text{ min.}$

Capacidad armado = $\frac{1 \text{ mueble}}{84.55 \text{ min}} \times \frac{60 \text{ min}}{1 \text{ hs}} \times 6 = \underline{\underline{4.26 \text{ muebles/hs}}}$

• La cantidad con el CNC es menor que 2m CNC. (2)

Producción diario actual = 36 muebles / turno.

- Si se operara solo CNC y 5 armados actuales

↳ Top CNC = 84,55 min → 1 turno → 84,55 min → 1 mueble
480 min → 5,68 ≈ 5 muebles
↳ 2 turnos = 10 muebles. (x)

↳ Top armado actual = 76,28 min → 1 turno → 76,28 min → 1 mueble
480 min → 6 muebles
↳ 2 turnos = 12 muebles

- Producción 2 turnos = 70 muebles
Producción máxima.
x 5 armadores
60 muebles.

- Si en realidad solo 1 turno 1 operario opera el CNC

↳ 1 turno / CNC 1 op - 5 muebles
s/CNC 5 op - 30 muebles } 35 muebles.

↳ 2do turno 3/CNC 6 op - 36 muebles

total diario = 71 muebles

mejor distribución

4) Eficiencia MP. = $\frac{\text{Rec standard}}{\text{Rec utilizados}}$

Producción 72 muebles.

1 mueble $\rightarrow 6 \text{ m}^2$

Recos = $3 \times 2,5 \text{ m} = 7,5 \text{ m}^2$

Por turno = 48 recos diarios

Recursos standard = $72 \text{ muebles} \times 6 \text{ m}^2 = 432 \text{ m}^2$

Recursos Reales = $48 \text{ recos} \times 7,5 \text{ m}^2 \times 2 = 720 \text{ m}^2$

Eficiencia MP = $\frac{432}{720} = 0,6 < 1$ ineficiente

5) para c) $\rightarrow$ Producción = 71 muebles / días

1 rock $\rightarrow (1,2 \text{ m} \times 1 \text{ m} \times 0,7 \text{ m}) \times 3 \text{ niveles}$

1 mueble $\rightarrow 0,32 \text{ m}^3$

$\rightarrow$ 11 cortes diarios $20 - 71 \text{ cortes utilizados} - \text{Sobran } 40 \text{ cortes}$

$\rightarrow$ 1 corte $\rightarrow 0,32 \text{ m}^3$

40 cortes $\rightarrow 12,8 \text{ m}^3$

1 nivel del rock $\rightarrow 1,2 \text{ m}^2$

$\rightarrow$ entran 3,75 cortes $\rightarrow 3 \text{ cortes} \times \text{nivel}$

3 cortes $\rightarrow 1 \text{ nivel}$

40 cortes $\rightarrow 13,33 \text{ niveles} \rightarrow 14 \text{ niveles}$

1 rock $\rightarrow 3 \text{ niveles}$

4,67 rock $\leftarrow 14 \text{ niveles}$

$\rightarrow$ o sea **5 rocks** se requieren.

1 rock $\rightarrow 1,2 \text{ m}^2$

5 rocks $\rightarrow 6 \text{ m}^2$

se deben
cortar **6 m²**